Técnicas Generales de Laboratorio · 1er examen · Repaso

Unidad 1 · Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos · Examen: jueves 22.oct · 77 diapositivas cubiertas · Examen tipo test · Con fotos del material, trucos, preguntas, trampas, actividades resueltas y glosario

🧭 Cómo estudiar con este documento

Cada concepto tiene estas partes:

- 📍 **Fuente:** la diapositiva de la que sale (número de página del PDF de la profe).
- **Lo que dice la profe:** el dato tal cual hay que darlo en el examen.
- 📘 **Qué significa:** la definición de cada palabra técnica, justo donde aparece. Si la profe no la define, te doy la definición general y lo aviso con ⚠️.
- 💡 **Entiéndelo:** explicado con palabras normales o con una comparación de la vida real.
- 🧠 **Truco:** una regla, una sigla o una imagen para no olvidarlo.
- **Pregunta:** tápate la explicación y contéstala **en voz alta**.

★ = muy probable en el examen. Las diapositivas de esta unidad **no tienen marcas en rojo ni en azul**, así que marco con ★ lo que la profe puso como **"Concepto clave"**, las **actividades de clase**, el **caso práctico** y las **clasificaciones** (las preguntas de examen típicas).

El examen es tipo test (selección múltiple). Por eso cada concepto termina con una **Pregunta** y, al final, tienes las **trampas típicas**: en un test, los fallos vienen casi siempre de confundir dos cosas parecidas (aforado/graduado, desinfección/esterilización, tipo I/tipo II…).

📷 **Fotos:** solo en el **material y los equipos** (son las de las diapositivas de la profe). En un test suelen describir el objeto ("matraz con salida lateral para vacío") o enseñar su foto: asocia **foto + nombre + uso**.

Plan hasta el examen (mañana, 22.oct):

Cuándo	Qué hacer	Tiempo
Hoy, 1ª vuelta	Lee el documento bloque por bloque y contesta cada **Pregunta**	1 h 30
Hoy, después de descansar	Haz el **Simulacro tipo test** sin mirar. Repasa aquí solo lo que falles	1 h
Hoy por la noche	Repasa las **trampas típicas** y las **actividades resueltas**. Mira las fotos del Bloque 1 y 5 tapando el nombre	30 min
Mañana antes del examen	**Lo imprescindible**, los **números clave** y el **chequeo final**	20 min

🗺️ Mapa del tema: un día en el laboratorio

Toda la unidad es **un día de trabajo** en el laboratorio. Si recuerdas la historia, recuerdas el orden de los 7 bloques:

1. **Sacas el material** → ¿de qué está hecho (vidrio, plástico, porcelana, metal)? ¿mide volúmenes o no (volumétrico / no volumétrico)? → **Bloque 1**
2. **Lo dejas limpio** → **limpiar** → **desinfectar** → **esterilizar** → **Bloque 2**
3. **Necesitas agua** → pero no la del grifo: **agua tipo I a IV** y cómo se purifica → **Bloque 3**
4. **Coges los reactivos** → orgánicos/inorgánicos, ácidos/bases/sales/disolventes, y su pureza → **Bloque 4**
5. **Usas los aparatos** → balanzas, pHmetro, centrífuga, baños, estufas, espectrofotómetro, microscopio, microtomo → **Bloque 5**
6. **Trabajas bien y sin gastar de más** → uso eficiente de recursos → **Bloque 6**
7. **Sigues las instrucciones escritas** → **PNT** → **Bloque 7**

🧠 **Truco de los 7 bloques: "Ma-Li-A-Re-E-U-P"** → "**Ma**ría **Li**mpia el **A**gua, **Re**coge **E**quipos y **U**sa el **P**NT".

Bloque 1 · Tipos de materiales y utilización

1. Los 4 materiales y su uso ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 5.
Lo que dice la profe:

Material	Característica	Uso
Vidrio	**Inerte** y resistente a la temperatura	De trabajo
Plástico	**Económico y desechable**	De trabajo
Porcelana	Resiste **temperaturas muy elevadas** y ataques químicos	Para calentar
Metal	—	**Material de soporte**

📘 **Qué significa: Inerte:** que no reacciona con lo que contiene. **Desechable:** de un solo uso; se tira después. **Soporte:** pieza que sujeta o aguanta a otras.
💡 **Entiéndelo:** el vidrio es como un vaso de cristal de calidad (no se mancha, aguanta calor), el plástico es como un vaso de usar y tirar, la porcelana es como una cazuela de barro para el horno, y el metal es la "estantería" que lo sujeta todo.
🧠 **Truco: "Vi-Pla-Por-Me" = Inerte, Barato, Caliente, Sujeta**.
Pregunta: *¿En qué 4 materiales se fabrica el material de laboratorio y cuál es la característica de cada uno?*

1.1 Material de vidrio

2. Propiedades del vidrio ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 6.
Lo que dice la profe: es **el material más utilizado** en el laboratorio porque es:

- **Inerte:** no interfiere ni reacciona con la mayoría de compuestos químicos.
- **Transparente:** podemos ver qué pasa dentro del recipiente.

- **Manejable.**
- **Moldeable:** se pueden reparar o diseñar piezas nuevas con el material roto.
- **Resistente a los cambios bruscos de temperatura:** no cambia significativamente su forma ni su volumen.

🧠 **Truco: "I-T-M-M-R"** → "**I**nés **T**iene **M**uchos **M**uñecos **R**otos" (Inerte, Transparente, Manejable, Moldeable, Resistente).
Pregunta: *¿Por qué el vidrio es el material más usado? Di sus 5 propiedades.*

3. Tipos de vidrio según su composición ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 7.

Tipo	Composición	Dato clave
Cuarzo	**Óxido de silicio**	Lo ideal, pero **muy caro**: se reserva para ensayos específicos, como los **espectrofotométricos** (deja pasar la **luz UV**)
Borosilicatos	**Óxido de boro + óxido de silicio**	La alternativa **más frecuente y económica**
Aluminosilicatos	**Óxido de aluminio + óxido de silicio**	También muy usados como alternativa al cuarzo

📘 **Qué significa: Óxido:** compuesto de un elemento con oxígeno. **Espectrofotométrico:** ensayo que mide cuánta luz absorbe una muestra (lo verás en el concepto 50). **Luz UV (ultravioleta):** luz invisible de más energía que la violeta.
💡 **Entiéndelo: los tres llevan silicio** (el vidrio es básicamente arena fundida). Lo que cambia es el "acompañante": nada (cuarzo, el puro), boro o aluminio.
🧠 **Truco: "Todos llevan Silicio; el apellido dice el otro"**: **Boro**-silicato = boro · **Alumino**-silicato = aluminio · **Cuarzo** = silicio solo, **caro y para la luz UV**.
Pregunta: *¿Qué tipos de vidrio hay según su composición y cuál se usa en espectrofotometría y por qué?*

1.2 Material de plástico

4. El plástico y sus tipos
📍 **Fuente:** Diapositiva 8.
Lo que dice la profe: es muy fácil introducir contaminantes en una muestra al manipularla. El plástico tiene una ventaja frente al vidrio: al ser **más barato**, se fabrica como **material desechable**, y así **evita muchas contaminaciones**. Tipos:

Tipo	Composición
PE / PP (polietileno / polipropileno)	Polímeros puros de **hidrógeno y carbono**
Policarbonatos	Hidrógeno y carbono **con oxígeno** (p. ej. **bisfenol**)
PVC	Hidrógeno y carbono **con halógenos**
PTFE (teflón)	Politetrafluoroetileno: hidrógeno, carbono y **halógenos**

📘 **Qué significa: Polímero:** molécula muy larga formada por muchas piezas iguales repetidas. **Halógenos:** grupo de elementos de la tabla periódica (flúor, cloro, bromo, yodo). **Contaminante:** cualquier sustancia ajena que se cuela en la muestra.

💡 **Entiéndelo:** todos los plásticos tienen la base de **carbono + hidrógeno**. Se diferencian en lo que se les añade: nada (PE/PP), oxígeno (policarbonatos) o halógenos (PVC y teflón). El **teflón** es el de las sartenes antiadherentes.
🧠 **Truco: "Puro, con O, con Halógeno, con Halógeno"** → PE/PP puro · P**O**licarbonato con **O**xígeno · PVC y PTFE con halógenos (el **F** de PT**F**E es de **F**lúor, un halógeno).
Pregunta: *¿Qué ventaja tiene el plástico frente al vidrio y qué tipos de plástico hay?*

5. Vidrio vs. plástico ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 9.

	Vidrio	**Plástico**
Ventajas	Inerte a la mayoría de interacciones · soporta temperatura · transparente · **poca adsorción/desorción** · moldeable	**Más económico** · **desechable** (reduce contaminaciones cruzadas)
Desventajas	Más caro · no desechable (**más contaminación cruzada**) · **puede atacarlo el HF**	Más interacción con compuestos químicos · no soporta grandes cambios de temperatura sin deformarse · suele ser **opaco** · **mucha adsorción/desorción**

- **Adsorción:** las moléculas o iones **quedan retenidos por el material**, entre una fase sólida (el material) y una líquida (la muestra).
- **Desorción:** el proceso inverso: la sustancia retenida **vuelve a pasar a la disolución**.

📘 **Qué significa: HF:** ácido fluorhídrico, el único ácido común que disuelve el vidrio. **Contaminación cruzada:** restos de una muestra que pasan a la siguiente. **Ion:** átomo o molécula con carga eléctrica. **Fase:** cada parte de una mezcla con estado distinto (sólida, líquida...).
💡 **Entiéndelo: adsorción** (con **d**) es que la sustancia se queda **pegada a la superficie** del recipiente, como la grasa que se queda en un táper de plástico. **Desorción** es cuando esa grasa **se suelta** en la comida siguiente y la contamina. Por eso el plástico (mucha adsorción) se tira tras usarlo.
🧠 **Truco: a**D**sorción = se a**D**hiere a la superficie** (no confundir con **absorción**, que es meterse dentro, como una esponja). **Vidrio = caro pero limpio; plástico = barato pero "pegajoso"**.
Pregunta: *Compara vidrio y plástico (2 ventajas y 2 desventajas de cada uno) y define adsorción y desorción.*

1.3 Clasificación por volumen

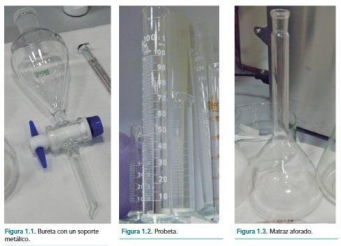
6. Material volumétrico y no volumétrico ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 10.
Lo que dice la profe: da igual que sea de vidrio o de plástico; se divide según si mide el volumen con precisión:

- **Volumétrico** (plástico · vidrio): preparado para **medir y transferir volúmenes**: **bureta, probeta, matraz y pipeta**.
- **No volumétrico** (plástico · vidrio · **metal** · **porcelana**): **no es apto para medir volúmenes con exactitud**, aunque puede tener otros usos.

📘 **Qué significa: Volumen:** el espacio que ocupa un líquido (se mide en ml o l). **Transferir:** pasar de un recipiente a otro.
💡 **Entiéndelo:** fíjate en que **solo el vidrio y el plástico pueden ser volumétricos**. El metal y la porcelana nunca miden volúmenes.
🧠 **Truco: "Bu-Pro-Ma-Pi miden"** (Bureta, Probeta, Matraz aforado, Pipeta). Y **porcelana y metal nunca miden**.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre material volumétrico y no volumétrico? Pon ejemplos y di de qué materiales puede ser cada uno.*

7. Bureta, probeta y pipeta ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 11 y 12.

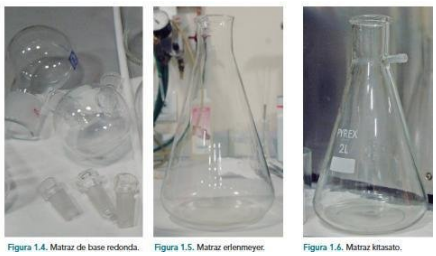

Bureta (con llave)

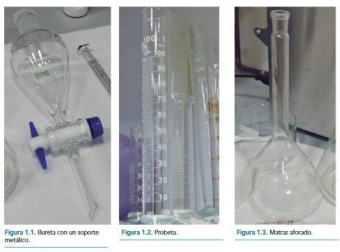

Bureta · Probeta · Matraz aforado

Material	Cómo es y para qué sirve
Bureta	**Tubo alargado graduado con una llave al final**, que permite abrir o cerrar el flujo del líquido según la necesidad
Probeta	**Tubo cilíndrico graduado con base** para apoyarlo. Mide volúmenes y los **vierte gracias a su pico**. **No se mezclan volúmenes dentro de ella**
Pipeta	Para **transferir un volumen pequeño** de líquido de forma **precisa y exacta**: desde la pipeta Pasteur hasta la electrónica

📘 **Qué significa: Graduado:** con rayas que marcan distintos volúmenes. **Llave:** grifo pequeño que abre o cierra el paso del líquido. **Pico:** la boquilla por donde se vierte.
💡 **Entiéndelo:** la **bureta** es un "grifo con regla" (sueltas gota a gota). La **probeta** es una "jarra medidora" alta y estrecha (mides y viertes, pero no mezclas dentro). La **pipeta** es una "pajita de precisión" para volúmenes pequeños.
🧠 **Truco: Bureta = llave (grifo)** · **Probeta = pie y pico** · **Pipeta = poquito**.
Pregunta: *¿Cómo distingues una bureta de una probeta? ¿Para qué sirve la pipeta?*

8. Los 4 matraces ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 13 y 14.


Base redonda · Erlenmeyer · Kitasato


El 3º es el matraz aforado

Matraz	Cómo es / para qué	¿Volumétrico?
Aforado	**Señal que marca un volumen determinado**. Para preparar **disoluciones de volumen concreto**	**VOLUMÉTRICO**
Base redonda	Parecido al aforado, con **base redonda** y **marca esmerilada**	NO volumétrico
Erlenmeyer	**Mucha base, cuello largo**. Para **agitación fuerte sin salpicar**	NO volumétrico
Kitasato	**Boca de vacío con saliente para goma**. Útil para **filtrar disoluciones**	NO volumétrico

📘 **Qué significa: Disolución:** mezcla de una sustancia (soluto) disuelta en un líquido (disolvente). **Esmerilada:** zona de vidrio rugosa, mate, donde se puede escribir o que encaja con un tapón. **Vacío:** espacio del que se ha sacado el aire, para "chupar" el líquido.
💡 **Entiéndelo: solo el aforado es volumétrico**, porque solo él tiene una raya que marca un volumen exacto. El **Erlenmeyer** es triangular: por su base ancha y cuello estrecho puedes agitar sin que salte el líquido. El **Kitasato** se parece al Erlenmeyer pero tiene un **tubito lateral** para conectar una goma de vacío.
🧠 **Truco: "A-B-E-K"** y **solo la A mide** (Aforado). **Erlenmeyer = Embudo al revés (triángulo)** · **Kitasato = el que tiene "oreja"** (el tubito lateral).
Pregunta: *¿Qué tipos de matraz hay, para qué sirve cada uno y cuál es volumétrico?*

9. Pipetas manuales: aforadas, graduadas y Pasteur ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 15.


Pipetas aforadas (volumétricas)


Pipetas Pasteur (no volumétricas)


Pipeta Pasteur en uso

Lo que dice la profe:

- La aspiración y expulsión se hace **con la mano**, con ayuda de **peras o pipeteadores**.
- Son **parecidas a las buretas, pero sin llave**. Suelen ser **de vidrio** y **se lavan cada vez que se usan**.
- Pueden ser **aforadas o graduadas (volumétricas)**, o **pipetas Pasteur (no volumétricas)**, con un **chupete parecido a un cuentagotas**.

📘 **Qué significa: Pera / pipeteador:** accesorio de goma que se pone arriba de la pipeta para aspirar sin usar la boca. **Aspirar:** chupar el líquido hacia dentro. **Expulsar:** soltarlo.
💡 **Entiéndelo:** la **Pasteur** es un **cuentagotas**: sirve para pasar unas gotas, pero **no mide**. Las aforadas y graduadas sí miden.
🧠 **Truco: "Pasteur = cuentagotas = no mide"**.
Pregunta: *¿Cómo se usan las pipetas manuales, qué tipos hay y cuál no es volumétrica?*

10. Pipetas automáticas (micropipetas) y electrónicas ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 16, 17 y 8.



Micropipetas (automáticas)



Pipetas electrónicas

- **Automáticas (micropipetas):** la aspiración y expulsión se hace **mediante émbolo**, una vez marcado el volumen deseado. **Se cambia de punta cada vez que se recoge una nueva muestra**, para evitar contaminaciones.
- **Electrónicas:** la aspiración y expulsión se hace **de modo electrónico**, una vez marcado el volumen, **sin intervención humana**.

📘 **Qué significa: Émbolo:** el botón que aprietas con el pulgar y que empuja el aire dentro de la pipeta. **Punta:** la pieza de plástico desechable que se pone en la parte de abajo.
🧠 **Truco: Manual = mano y pera · Automática = émbolo (pulgar) · Electrónica = botón (máquina)**. Y **"una muestra, una punta"**.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre una micropipeta y una pipeta electrónica? ¿Por qué se cambia la punta?*

11. Aforado, graduado y enrase ★ (Concepto clave)
📍 **Fuente:** Diapositiva 18.



Enrase: se lee por la parte baja del menisco

- El material volumétrico puede ser **aforado** (marca **un volumen concreto**) o **graduado** (marca **un rango graduado** de volumen).
- **Enrase: llenar el recipiente hasta una marca** que indica un volumen concreto. Es importante saber dónde está el límite: el volumen **se mide por el menisco**, la **forma cóncava** que forma la disolución.

📘 **Qué significa: Menisco:** la curva que forma la superficie del líquido dentro de un tubo estrecho. **Cóncavo:** curvado hacia dentro, como una cuchara (más bajo en el centro).
💡 **Entiéndelo:** el agua "se sube" un poco por las paredes del tubo y forma una sonrisa (U). ⚠️ (la profe no lo detalla) **Se lee por la parte de abajo de esa curva**, con los ojos a la altura de la marca.
🧠 **Truco: Aforado = 1 raya (un volumen) · Graduado = muchas rayas (una regla)**. **Enrase = el fondo de la sonrisa toca la raya**.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre aforado y graduado? ¿Qué es enrasar y cómo se lee el volumen?*

12. Recapitulación: volumétrico y no volumétrico ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 19.

Volumétrico	No volumétrico
Bureta	Matraz de **base redonda / destilación**
Probeta	Matraz **Erlenmeyer**
Matraz **aforado**	Matraz **Kitasato**
Pipetas **aforadas / graduadas / automáticas / electrónicas**	Pipetas **Pasteur**

🧠 **Truco:** de los matraces **solo mide el aforado**; de las pipetas **solo NO mide la Pasteur**. Son las dos "excepciones" que preguntan.
Pregunta: *Clasifica en volumétrico o no: Erlenmeyer, probeta, Pasteur, matraz aforado, Kitasato, micropipeta.*

13. Material no volumétrico (I): tubos, vasos, cristalizador ★

📍 **Fuente:** Diapositivas 20 y 21.



Tubo de centrífuga


Vaso de precipitados


Tubos de ensayo (en gradilla)



Cristalizador

Material	Cómo es y para qué
Tubos de centrífuga	Recipientes **aptos para someterlos a una fuerza centrífuga**. De diferentes tamaños y formas
Vaso de precipitados	**Forma de vaso**, pero **graduado** y con **pico** para verter sin derramar. Para **calentar, mezclar sin mucha exactitud, retener…**
Tubos de ensayo	Tubos cilíndricos de vidrio o plástico, con o sin tapón. Hay graduados, **pero lo normal es que no lo estén**. Para **mezclas, variaciones de temperatura u otras pruebas**
Cristalizador	**Vidrio grueso, base ancha y poca altura**. Para que un disolvente **se evapore** y el sólido o soluto **cristalice**

📘 **Qué significa: Fuerza centrífuga:** la fuerza que empuja hacia fuera al girar muy rápido. **Evaporar:** pasar de líquido a gas. **Cristalizar:** formarse cristales sólidos al quedarse sin líquido. **Soluto:** la sustancia que está disuelta.
💡 **Entiéndelo:** el **vaso de precipitados** tiene rayas, pero es **no volumétrico**: sus rayas son

orientativas, "sin mucha exactitud". ¡Es pregunta trampa típica!
🧠 **Truco: "El vaso tiene rayas pero miente"** (no volumétrico). **Cristalizador = plato hondo para que se seque y salgan cristales** (como las salinas).
Pregunta: *¿Para qué sirve el cristalizador? ¿Es volumétrico el vaso de precipitados aunque esté graduado?*

14. Embudos ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 22.


Embudo

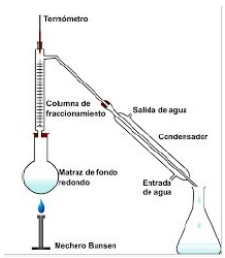

Embudo Büchner (porcelana)

- **De vidrio, de plástico o de porcelana.**
- Sirven para **trasvasar líquidos a matraces de cuello estrecho**.
- También para **filtrar**, con un **papel de filtro** que separa las partículas sólidas del líquido.
- El **Büchner** (de porcelana, con agujeritos) **filtra sustancias con vacío** (diapositiva 29).

📘 **Qué significa: Trasvasar:** pasar un líquido de un recipiente a otro. **Filtrar:** separar un sólido de un líquido haciéndolo pasar por un filtro.
💡 **Entiéndelo:** el **Büchner + Kitasato** van juntos: el Büchner se pone encima del Kitasato y la goma de vacío "chupa" el líquido. ⚠️ (la profe no los une en una diapositiva; es como se usan en la práctica)
🧠 **Truco: Büchner = Bandeja con agujeros**. **Büchner arriba, Kitasato abajo**.
Pregunta: *¿Para qué se usan los embudos y qué tiene de especial el Büchner?*

15. Cristalería auxiliar: refrigerante, vidrio de reloj, frasco lavador, termómetro ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 23 y 24.


Tubo refrigerante



Montaje de destilación


Vidrio de reloj

Frasco lavador


Termómetro

Material	Para qué
Tubo refrigerante	De vidrio. **Transforma a fase líquida los gases generados en la destilación**
Vidrio de reloj	**Lámina de vidrio cóncavo-convexa** para **pesar sólidos** y **recoger el precipitado** de la evaporación de un disolvente
Frasco lavador	**Bote de plástico con boquilla** para **enjuagar con agua destilada** el instrumental de vidrio
Termómetro	Para **conocer la temperatura** de la sustancia de estudio

📘 **Qué significa: Destilación:** separar líquidos calentándolos hasta que se evaporan y luego enfriando el vapor. **Cóncavo-convexo:** curvado hacia dentro por un lado y hacia fuera por el otro (como una lente). **Precipitado:** el sólido que se forma y queda en el fondo. **Agua destilada:** agua purificada por destilación.
💡 **Entiéndelo:** el **refrigerante** es un tubo con agua fría alrededor: el vapor caliente pasa por dentro, se enfría y **vuelve a ser líquido** (como el vaho en el espejo del baño).
🧠 **Truco: Refrigerante = "nevera" del vapor** · **Vidrio de reloj = parece el cristal de un reloj** · **Frasco lavador = el bote de ketchup del laboratorio**.
Pregunta: *¿Para qué sirven el tubo refrigerante, el vidrio de reloj y el frasco lavador?*

16. Porcelana y metal: cápsula, crisol, cuchara espátula ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 25 y 26.


Cápsulas de porcelana


Crisol


Cuchara espátula

Material	Cómo es y para qué
Cápsula de porcelana	**Cerámica vitrificada**, con o sin pico. Para **calentar o fundir** sustancias, o **separar mezclas por evaporación**
Crisol	De **porcelana, cuarzo y grafito**, con o sin tapa. **Soporta más de 500 ºC**. Para **calentar, fundir, quemar y calcinar**
Cuchara espátula	**Espátula por un lado y cuchara por el otro**. Para **trasvasar sólidos** y **pesar pequeñas cantidades**

📘 **Qué significa: Vitrificado:** con una capa brillante como de vidrio. **Fundir:** pasar de sólido a líquido con calor. **Calcinar:** calentar a muy alta temperatura hasta reducir a cenizas. **Grafito:** forma de carbono (la mina del lápiz).
💡 **Entiéndelo:** la **cápsula** es un "cuenco bajito" y el **crisol** un "vasito alto con tapa" para el fuego más fuerte.
🧠 **Truco: Crisol = Calcinar** (las dos con C) y **"+500 ºC"**.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre la cápsula de porcelana y el crisol? ¿A qué temperatura resiste el crisol?*

17. Microbiología y microscopio: placa Petri, mechero, portaobjetos, asa ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 26, 27 y 28.


Placa Petri


Mechero Bunsen


Portaobjetos


Asa de siembra

Material	Cómo es y para qué
Placa Petri	**Redonda, de vidrio o plástico, con tapa**. Para el **cultivo de colonias de microorganismos**
Mechero Bunsen	**Fuente de calor** para **calentar o esterilizar** muestras o reactivos químicos
Portaobjetos	**Hoja fina y rectangular** de material transparente donde se coloca lo que se va a **observar al microscopio**
Asa de siembra ⚠️	Material con un **filamento con un aro de 5 mm en la punta**. Para **sembrar muestras de microorganismos**

📘 **Qué significa: Colonia:** grupo de microorganismos que crecen juntos a partir de uno. **Microorganismo:** ser vivo microscópico (bacteria, hongo...). **Sembrar:** poner la muestra en el medio de cultivo para que crezca.
⚠️ **Ojo:** en la diapositiva 28 la profe describe el material pero **no escribe su nombre**: es el **asa de siembra** (o asa de Kolle). Apréndete el nombre y el dato del **aro de 5 mm**.
🧠 **Truco: Petri = "plato con tapa"** · **Mechero = "fuego que esteriliza"** · **Asa = "aro de 5 mm para sembrar"**.
Pregunta: *¿Para qué sirven la placa Petri, el mechero Bunsen, el portaobjetos y el asa de siembra?*

1.4 Material de porcelana y de metal

18. Material de porcelana ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 29.


Embudo Büchner: filtra con vacío


Crisol: para calcinar

- Preparado para **calentar sustancias a temperaturas elevadas**.
- Es **poroso**: eso es clave para soportar el calor, **pero a la vez produce contaminaciones** por retención de la sustancia (**adsorción/desorción**).
- Esta gran desventaja hace que **su uso sea cada vez menos frecuente**.

📘 **Qué significa: Poroso:** con muchos agujeritos diminutos en su superficie.
💡 **Entiéndelo:** los poros son como los de una esponja: aguantan el calor, pero **se quedan restos dentro** que luego salen en la siguiente muestra.
🧠 **Truco: Porcelana = Poros = Pros (calor) y contras (contamina)**.
Pregunta: *¿Por qué la porcelana se usa cada vez menos?*

19. Material de metal: de soporte
📍 **Fuente:** Diapositiva 30.


Trípode


Gradilla

Lo que dice la profe: el metal está enfocado a **ayudar como soporte**: **aros, trípodes, nuez, pinzas, soportes de pie, espátulas, gradillas y escobillas**.
📘 **Qué significa: Nuez:** pieza que une una pinza o un aro a la varilla del soporte. **Gradilla:** soporte con agujeros para colocar tubos de ensayo de pie. **Escobilla:** cepillo para limpiar el interior de tubos y frascos. **Trípode:** soporte de tres patas para calentar encima.
🧠 **Truco (8 objetos): "A-T-N-P-S-E-G-E"** → "**A**na **T**iene **N**ueve **P**erros **S**in **E**scoba, **G**atos y **E**rizos".
Pregunta: *¿Para qué se usa el material de metal? Di 5 ejemplos.*

20. Vocabulario imprescindible ★ (Conceptos clave)
📍 **Fuente:** Diapositiva 31.

Concepto	Definición de la profe
Adsorción	Retención de moléculas/iones por el material, entre una fase sólida y una líquida
Desorción	Proceso inverso: la sustancia retenida pasa de nuevo a la disolución
Enrase	Llenar el recipiente hasta la marca que indica un volumen concreto (**se mide por el menisco**)

Concepto	Definición de la profe
Aforado / graduado	Marca un volumen concreto / marca un rango graduado de volumen
Exactitud	**Valor verdadero o real** de una medida
Precisión	**Reproducibilidad** de una medida; **no implica que sea el valor verdadero**

📘 **Qué significa: Reproducibilidad:** que al repetir la medida sale siempre lo mismo.
💡 **Entiéndelo con una diana: exacto** = das en el centro. **Preciso** = todos los dardos caen juntos, aunque sea lejos del centro. Puedes ser **muy preciso y poco exacto** (siempre fallas igual).
🧠 **Truco: Exactitud = Exactamente el valor real · Precisión = Parecido cada vez (se repite)**.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre exactitud y precisión? Pon el ejemplo de la diana.*

Bloque 2 · Limpieza, desinfección y esterilización

21. Los tres procesos ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 32, 33 y 35.
Lo que dice la profe: Limpieza → Desinfección → Esterilización.

- La limpieza es **fundamental** y forma parte de un **protocolo adecuado de trabajo**.
- Las contaminaciones por falta de limpieza **interfieren en los resultados** (recuerda la **adsorción/desorción**).
- **No es la limpieza de tu casa**: es un procedimiento de trabajo **por ti, por tus compañeros y por los resultados**.
- En los laboratorios clínicos se usa mucho **plástico desechable** para evitar contaminaciones, pero hay material básico (**pipetas, vasos de precipitados, buretas…**) que **hay que limpiar cada vez que se usa**.

📘 **Qué significa: Protocolo:** serie de pasos escritos que hay que seguir siempre igual.
🧠 **Truco: "Li-Des-Es"** en orden de **menos a más**: quitas la suciedad → matas la mayoría → matas **todo**.
Pregunta: *¿Cuáles son los tres procesos para dejar el material en condiciones y en qué orden?*

22. Caso práctico: el antidopaje ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 34.
Lo que dice la profe: en un análisis antidopaje se mide el betabloqueante "X" en orina. **Por encima de 4 µg/ml es dopaje**. El técnico obtiene **4,05 µg/ml**, pero dice que es un error por **falta de limpieza del material** del compañero que lo usó antes. Resultado: **el deportista no puede competir** por un error de protocolo, y **no hay solución**: **los análisis antidopaje solo se pueden hacer una vez**.
📘 **Qué significa: µg/ml (microgramos por mililitro):** cantidad de sustancia por cada mililitro; un microgramo es la millonésima parte de un gramo. **Betabloqueante:** tipo de medicamento para el corazón, prohibido en algunos deportes.
💡 **Entiéndelo:** 0,05 µg/ml de restos (una cantidad diminuta) bastaron para cambiar el resultado. **Moraleja:** una mala limpieza tiene consecuencias reales e irreversibles.
Pregunta: *¿Qué enseña el caso del antidopaje sobre la limpieza del material?*

23. Limpieza a tres niveles ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 36.

Nivel	Qué incluye
Personal	**Bata o mono** de seguridad. La ropa **se lava en el propio centro** (lavado agresivo, evita traer contaminantes de casa). **Pelo largo recogido**. **Lavado de manos y guantes**
Laboratorio	Mesa, estanterías y zonas comunes **ordenadas y limpias** → **menos interferencias** en el análisis y **más seguridad**
Material	Lo más común es **a mano**, aunque cada vez se usan más **máquinas de lavado** (conviene **enjuagar antes**). Los compuestos **solubles en agua no requieren disolventes agresivos**. **Restos orgánicos: etanol o acetona**

📘 **Qué significa: Soluble en agua:** que se disuelve en agua. **Disolvente:** líquido capaz de disolver otras sustancias. **Orgánico:** compuesto basado en carbono (ver concepto 37).
🧠 **Truco: "Yo, mi mesa y mis cosas"** (Personal, Laboratorio, Material). Y **"lo orgánico se va con E o A"** (Etanol o Acetona).
Pregunta: *¿En qué tres niveles se mantiene la limpieza y qué se usa para limpiar restos orgánicos?*

24. Desinfección ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 38.

- Elimina **la mayoría** de los microorganismos, **excepto las esporas**.
- Suele hacerse con **agentes químicos**.
- Aun así, **la limpieza y el orden son la mayor garantía** para evitar la proliferación de gérmenes y bacterias.

📘 **Qué significa: Espora:** forma de resistencia de algunas bacterias y hongos, como una "semilla blindada" que aguanta casi todo. **Proliferación:** multiplicación rápida.
Pregunta: *¿Qué elimina la desinfección y qué no? ¿Con qué se hace?*

25. Esterilización ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 39 y 40.


Figura 1.14. Frascos en un autoclave. El autoclave no solo sirve para destruir microorganismos en material limpio; hay veces que nos interesa eliminar toda forma de vida de una disolución.
Autoclave con frascos dentro

- Elimina **todos** los microorganismos (**también las esporas**).
- Con **agentes químicos y/o físicos**.
- Lo más habitual: **calor húmedo** con **autoclave**, que usa **calor húmedo a alta presión**.
- El autoclave no solo destruye microorganismos en material limpio: a veces interesa **eliminar toda forma de vida de una disolución**.

- Es **el último proceso** para una limpieza completa, pero **no siempre hace falta llegar a esterilizar**: casi nunca hay que eliminar contaminantes de microorganismos. **Todo depende del ensayo**.

📘 **Qué significa: Autoclave:** aparato como una olla a presión gigante que esteriliza con vapor de agua caliente a presión. **Calor húmedo:** calor con vapor de agua.
🧠 **Truco: Desinfección = Deja las esporas** · **Esterilización = Elimina todo**. **Autoclave = olla exprés**.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre desinfectar y esterilizar? ¿Cómo funciona el autoclave? ¿Siempre hay que esterilizar?*

Bloque 3 · El agua del laboratorio

26. El agua: el disolvente más usado ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 42.

- El agua líquida es **incolora, inodora e insípida**.
- Pura, es **uno de los disolventes más utilizados**.
- **No se usa agua corriente**: el agua apta para el consumo humano **contiene sales**.
- El agua para análisis debe estar **libre de impurezas**, para evitar interacciones químicas → por eso se usan **equipos de purificación**.

📘 **Qué significa: Incolora, inodora, insípida:** sin color, sin olor, sin sabor. **Impureza:** cualquier sustancia que no debería estar.
🧠 **Truco: "Grifo = sales = prohibido"**.
Pregunta: *¿Por qué no se usa agua del grifo en el laboratorio?*

27. Los 4 tipos de agua ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 43 y 44.

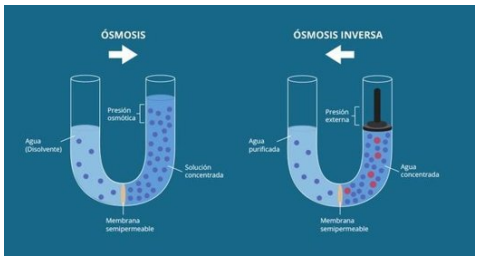
Tipo	Nombre	pH	Uso
I	**Ultrapura**	**7** (neutro)	Ensayos **cuantitativos**; experimentos con **el mínimo de interferencias**
II	**Analítica**	**7**	Ensayos **cuantitativos**, **libre de impurezas orgánicas**. **La que más se consume** en los experimentos analíticos
III	**General**	**7**	Ensayos **cualitativos**. Para **ensayos generales y limpieza del material**
IV	—	**entre 5 y 8**	**Máquinas de lavado (lavavajillas) y autoclave**. **La menos pura**

Orden de pureza: Tipo I > Tipo II > Tipo III > Tipo IV.
📘 **Qué significa: pH:** escala de 0 a 14 que mide lo ácido o básico que es algo (7 = neutro). **Cuantitativo:** que mide **cuánto** hay de un compuesto. **Cualitativo:** que mira **qué** cualidades tiene (si está o no, de qué tipo es).
💡 **Entiéndelo:** cuanto más fino es el análisis, más pura tiene que ser el agua. Para **medir cantidades** (cuantitativo) → tipo I o II. Para **saber qué es** (cualitativo) → tipo III. Para **la máquina** → tipo IV.
🧠 **Truco: "Ultra-Ana-Gene-Máquina"** (I, II, III, IV). **CuaNtitativo = Número (cuánto)** · **CuaLitativo = cuaLidad (qué)**. Y **solo el IV no tiene pH 7** (5-8).

Pregunta: *¿Cuáles son los 4 tipos de agua, su pH y su uso? ¿Cuál es la más consumida y cuál la menos pura?*

28. Métodos de purificación del agua ★

📍 **Fuente:** Diapositivas 45 y 46.



Ósmosis y ósmosis inversa (con presión)

Método	Separa el agua por…	Dato clave
Destilación	Su **punto de ebullición**: se calienta, se vuelve vapor y se condensa	Queda libre de impurezas **no volátiles, materia orgánica y bacterias**
Desionización	**Intercambio iónico**	**NO elimina la materia orgánica ni los microorganismos**
Adsorción	**Carbón activo**, que adsorbe y retiene partículas	Sobre todo **impurezas orgánicas**
Filtración	El **tamaño de la partícula**, con filtros de distinto tamaño de **poro**	—
Ósmosis inversa	Una **membrana semipermeable**, gracias a la **presión aplicada**	La membrana deja pasar el agua pero **detiene los contaminantes**

📘 **Qué significa: Punto de ebullición:** temperatura a la que un líquido hierve. **Condensar:** pasar de vapor a líquido. **No volátil:** que no se evapora fácilmente. **Intercambio iónico:** cambiar los iones del agua (sales) por otros inofensivos. **Carbón activo:** carbón muy poroso que atrapa sustancias. **Membrana semipermeable:** lámina que deja pasar unas cosas (el agua) y otras no.
💡 **Entiéndelo:** la **ósmosis** normal es el agua yendo **sola** hacia donde hay más sales. En la **inversa empujas con presión** para obligar al agua a ir al revés y dejar las sales atrás (como apretar un colador muy fino).
🧠 **Truco: "De-De-A-Fi-Os"**: **De**stilación = hervir · **De**sionización = iones (pero **deja bichos y materia orgánica**) · **A**dsorción = carbón · **Fi**ltración = tamaño · **Ós**mosis inversa = presión + membrana.
Pregunta: *Explica los 5 métodos de purificación del agua. ¿Cuál no elimina la materia orgánica ni los microorganismos?*

Bloque 4 · Reactivos químicos

29. Cómo se clasifican los reactivos ★

📍 **Fuente:** Diapositiva 48.
Lo que dice la profe: según el análisis se usan unos u otros. Se clasifican por:

1. **Naturaleza química**
2. **Funcionalidad**

3. **Peligrosidad** (se estudiará en la **Unidad 2**, con la seguridad)
4. **Pureza**

📘 **Qué significa: Reactivo:** sustancia química que se usa en un análisis para que reaccione o para preparar la muestra.
🧠 **Truco: "Na-Fu-Pe-Pu"** → "**Na**cho **Fu**ma **Pe**ro **Pu**ro".
Pregunta: *¿Según qué 4 criterios se clasifican los reactivos? ¿Cuál se estudia en la Unidad 2?*

30. Según la naturaleza química: orgánicos e inorgánicos ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 50.

- **Orgánicos:** su estructura base es **carbono** y los enlaces que crea con el **hidrógeno y el oxígeno** principalmente (también puede unirse a **halógenos y nitrógeno**).
- **Inorgánicos:** combinación de elementos de la tabla periódica cuyo **esqueleto principal no es el carbono**. Por ejemplo, la **sal común (NaCl)** o el **agua (H_2O)**.

📘 **Qué significa: Enlace:** unión entre átomos. **Esqueleto:** la "columna" principal de la molécula.
🧠 **Truco: ¿Tiene una cadena de C con H? → orgánico**. Si no → inorgánico.
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre un compuesto orgánico y uno inorgánico? Pon un ejemplo de cada uno.*

31. Según la funcionalidad: ácidos, bases, sales y disolventes ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 51.

Tipo	Ejemplos de la profe
Ácidos	**Ácido clorhídrico (HCl)**, ácido sulfúrico (**H_2SO_4**), ácido fluorhídrico (**HF**)
Bases	**Hidróxido de sodio (NaOH)**, hidróxido de amonio (**NH_4OH**)
Sales	**Cloruro de sodio (NaCl)**, fluoruro potásico (**KF**)
Disolventes	**Agua, acetona, etanol**

📘 **Qué significa:** ⚠️ (general, la profe no lo define) **Ácido:** sustancia que libera iones H^+ (pH menor de 7). **Base:** sustancia que libera iones OH^- (pH mayor de 7). **Sal:** compuesto que se forma al reaccionar un ácido con una base.
🧠 **Truco para reconocerlos por la fórmula: empieza por H → ácido** (HCl, H_2SO_4, HF) · **acaba en OH → base** (NaOH, NH_4OH) · **metal + no metal sin H ni OH → sal** (NaCl, KF).
Pregunta: *Clasifica según su funcionalidad: NaOH, HCl, acetona, KF, H_2SO_4, NH_4OH.*

32. Según la pureza: purísimos, generales y especiales ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 52, 53 y 54.
Lo que dice la profe: todos los compuestos tienen impurezas, que vienen de cómo se extraen de la naturaleza o se sintetizan. Según la pureza:

Tipo	Pureza	Uso
Purísimos	**Alta**, pero **nunca llega al 100 %**	Experimentos con el **mínimo contenido de impurezas**
Generales para análisis	**Media**	Se tienen en cuenta en los **cálculos estequiométricos**, pero **las impurezas no interfieren** en el experimento

Tipo	Pureza	Uso
Especiales	**Los más puros**	**Equipos instrumentales**, donde las impurezas pueden **interferir** en el análisis o **ensuciar el equipo**

La pureza viene en la etiqueta:

- **Sólido: peso** del compuesto puro / peso total (**masa**).
- **Líquido y gas: volumen** del compuesto puro / volumen total.

Es importante saber cuánto compuesto puro tienes para hacer los **cálculos estequiométricos**: para que una reacción se complete hay que saber **de qué partimos, sin contar las impurezas**.
📘 **Qué significa: Sintetizar:** fabricar un compuesto en el laboratorio. **Cálculo estequiométrico:** cálculo de las cantidades exactas de cada sustancia que reaccionan entre sí.
💡 **Entiéndelo:** ojo con la trampa: los **más puros son los especiales**, no los "purísimos" (que suena a más pero va en medio).
🧠 **Truco:** orden de pureza **"E > P > G"** → "**E**l **P**apa **G**ana" (Especiales > Purísimos > Generales). Y **"Sólido = Peso · Líquido = Litros (volumen)"**.
Pregunta: *¿Cómo se clasifican los reactivos según su pureza? ¿Cuáles son los más puros? ¿Cómo se indica la pureza en la etiqueta de un sólido y de un líquido?*

33. Reactivos en anatomía patológica ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 56.
Lo que dice la profe: en anatomía patológica se estudian los tejidos para el diagnóstico, y se usan reactivos para procesarlos:

Reactivo	Para qué (según la profe)
Parafina	**Polímero que da consistencia** al tejido
Xilol	**Elimina el agua** del tejido y **aclara** la muestra: **deshidrata y lo hace transparente**
Etanol	Alcohol que **elimina el agua** del tejido: **fija y deshidrata**
Tinte	Los tejidos **se tiñen** para verlos al microscopio y **caracterizarlos**

📘 **Qué significa: Deshidratar:** quitar el agua. **Aclarar:** volver transparente el tejido. **Fijar:** conservar el tejido tal como estaba, para que no se degrade. **Caracterizar:** describir cómo es algo.
⚠️ **Ojo:** la diapositiva llama al xilol "alcohol", pero en química el **xilol (xileno)** es un **hidrocarburo aromático**, no un alcohol. En el examen, da la función tal como la dice la profe.
🧠 **Truco (orden real del procesado): E → X → P → T** → "**E**l **X**ilófono **P**ara **T**ocar": **E**tanol (quita agua) → **X**ilol (aclara) → **P**arafina (da consistencia) → **T**inte (para ver).
Pregunta: *¿Qué hacen la parafina, el xilol, el etanol y los tintes en anatomía patológica?*

Bloque 5 · Equipos básicos del laboratorio

34. Mobiliario del laboratorio ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 58.

Mueble	Para qué / dato clave
Mesas / poyatas	Donde trabaja el personal: frascos, pipetas automáticas, viales, reactivos, puntas, guantes, rotuladores...
Vitrinas extractoras	Protegen de **salpicaduras e inhalaciones** con productos que **desprenden vapores, como los ácidos**
Frigoríficos	Muestras y reactivos a **4-10 ºC**
Congeladores	**Bajo -18 ºC** (primer nivel, como los de casa) o **hasta -80 ºC** para conservar mejor
Tanques de N_2 líquido	Para guardar **células o tejidos**. Hasta **-200 ºC**

📘 **Qué significa: Poyata:** la mesa fija de trabajo del laboratorio. **Vial:** frasquito pequeño. **Inhalación:** respirar un gas o vapor. **N_2 líquido:** nitrógeno enfriado hasta volverse líquido.
🧠 **Truco de temperaturas (de calor a frío): "4-10 → -18 → -80 → -200"** = nevera → congelador de casa → ultracongelador → nitrógeno.
Pregunta: *¿Para qué sirven las vitrinas extractoras? ¿A qué temperatura están frigoríficos, congeladores y tanques de nitrógeno?*

35. Balanzas: granatario y analítica ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 59.



Granatario



Balanza analítica (con urna de vidrio)

Balanza	Para qué
Granatario	**Pesadas grandes**. **No es muy sensible**. Ideal para **gran cantidad de reactivo**
Balanza analítica	**Pesadas precisas**, **muy sensible**, **error instrumental mínimo**: fundamental para **pequeñas cantidades**

Si la pesada debe ser exacta, el reactivo se pesa **dentro de una cavidad de vidrio transparente, resguardado del aire**.
📘 **Qué significa: Sensible:** que detecta diferencias de peso muy pequeñas. **Error instrumental:** el fallo que comete el propio aparato al medir.
🧠 **Truco: Granatario = Grande** · **Analítica = Al miligramo, en urna de cristal** (el aire movería el plato).
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre un granatario y una balanza analítica? ¿Por qué la analítica tiene urna de vidrio?*

36. pHmetro y desecadores ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 60.


pHmetro


Desecador

- **pHmetro:** aparato electrónico que mide la **cantidad de iones hidrógeno** (cargas positivas) de la solución, es decir, **mide el pH**. Permite caracterizar las muestras por su **acidez y basicidad**.
- **Desecadores:** recipientes de vidrio con un compuesto que **atrapa las moléculas de agua**. **Deshidratan** una sustancia o **guardan reactivos en ambiente anhidro**, normalmente **creando vacío**. **Las sustancias arriba y el desecante debajo.**

📘 **Qué significa: Anhidro:** sin agua. **Desecante:** sustancia que absorbe la humedad (como las bolsitas de gel de sílice de las cajas de zapatos).
🧠 **Truco: desecador = "la caja de zapatos con bolsita"**, y **el desecante abajo, la muestra arriba**.
Pregunta: *¿Qué mide el pHmetro? ¿Para qué sirve un desecador y dónde va el desecante?*

37. Agitadores: magnético, de tubos y vórtex ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 61.


Agitador magnético


Agitador de tubos de centrífuga


Vórtex

Agitador	Cómo funciona
Magnético	Un **imán en la placa hace rotar otro imán dentro del matraz**. Puede ser **con o sin calor** (el calor ayuda a la **miscibilidad**)
De tubos de centrífuga	**Placa con base** donde se meten los tubos; agita por **vibración de la placa**
Vórtex	Agita **un solo tubo** por vibración, **sujetándolo con la mano**. Para **agitaciones breves**

📘 **Qué significa: Miscibilidad:** capacidad de dos líquidos para mezclarse entre sí.
🧠 **Truco: Magnético = 2 imanes** · **Tubos = muchos tubos** · **Vórtex = 1 tubo en la mano**.
Pregunta: *¿Cómo funciona el agitador magnético y en qué se diferencia del vórtex?*

38. Centrífugas ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 62.


Centrífuga

- Separan una **mezcla líquida en función de su densidad**.
- Se controla la **velocidad** de la fuerza centrífuga y la **temperatura**.
- **¿Sabías que…?** La **sangre** se centrifuga para separar el **plasma** (arriba, donde se hacen la mayoría de los análisis) y las **células rojas** (abajo, porque son **más densas**).

📘 **Qué significa: Densidad:** lo "pesado" que es algo para su tamaño. **Plasma:** la parte líquida de la sangre.
🧠 **Truco: "Lo denso se hunde"**: lo más pesado (células rojas) abajo, lo ligero (plasma) arriba.
Pregunta: *¿En qué se basa la centrífuga? ¿Qué pasa al centrifugar la sangre?*

39. Baños, estufas y mantas calefactoras ★
📍 **Fuente:** Diapositivas 63 y 64.


Baño de agua


Baño de ultrasonidos


Estufa

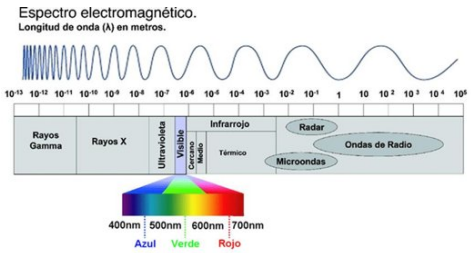

Manta calefactora

Equipo	Para qué / dato clave
Baño de agua	**Agua destilada calentada** (normalmente a **37 ºC**): un **"baño maría"** para mantener disoluciones a una temperatura determinada
Baño de ultrasonidos	Agua destilada a la que se aplica una frecuencia de **15 a 400 kHz** para **romper las interacciones moleculares**
Estufa	Como un **horno**. Para **cultivos celulares (hasta 60 ºC)** o para **secar material de vidrio (hasta 300 ºC)**
Manta calefactora	Recipiente **hecho con hilo** donde se coloca el **matraz** para **calentarlo sin agitación**

📘 **Qué significa: Baño maría:** calentar algo metiéndolo en agua caliente. **kHz (kilohercio):** unidad de frecuencia; mil vibraciones por segundo. **Ultrasonido:** sonido tan agudo que no lo oímos. **Interacción molecular:** las fuerzas que mantienen unidas las moléculas.
🧠 **Truco de números: "Baño 37 · Ultrasonidos 15-400 · Estufa 60/300"**. **Manta = abrigo del matraz (calienta sin agitar)**.
Pregunta: *¿Para qué sirven el baño de agua, el de ultrasonidos, la estufa y la manta calefactora? Di sus temperaturas o frecuencias.*

40. Espectrofotómetros ★

📍 **Fuente:** Diapositivas 65, 66 y 67.



Espectro electromagnético (la zona visible va de 400 a 700 nm)

- Miden la **concentración** de una sustancia en una disolución.
- Se basan en la **absorción molecular** en la región **ultravioleta-visible** del espectro electromagnético.
- **Espectro electromagnético:** conjunto de **radiaciones electromagnéticas**, producidas por la **oscilación de los campos eléctrico y magnético**, que se propagan por el espacio.
- En las imágenes (diapositivas 66 y 67): de menor a mayor longitud de onda: **rayos gamma → rayos X → ultravioleta → visible (400 nm azul, 500 nm verde, 600-700 nm rojo) → infrarrojo → microondas → radio**.

📘 **Qué significa: Concentración:** cuánta sustancia hay en un volumen de disolución. **Absorción:** la sustancia "se queda" con parte de la luz. **Longitud de onda:** distancia entre dos crestas de una onda (se mide en nm, nanómetros). **Oscilar:** moverse de un lado a otro repetidamente.
💡 **Entiéndelo:** cuanto **más concentrada** está una disolución, **más luz absorbe** (un zumo más cargado deja pasar menos luz). El aparato mide esa luz y calcula la concentración. Por eso las cubetas son de **cuarzo**: dejan pasar la luz UV (concepto 3).
🧠 **Truco del espectro: "Gamma Xavi Usa Ves Infra Micro Radio"**. Y **visible = 400-700 nm (azul → rojo)**.
Pregunta: *¿Qué mide un espectrofotómetro y en qué se basa? ¿Qué es el espectro electromagnético?*

41. Microscopios y microtomos ★

📍 **Fuente:** Diapositiva 68.



Microscopio



Microtomo

- **Microscopios:** instrumentos que **amplían la imagen**. Hay varios tipos según el **principio físico** en que se basan.
- **Microtomos:** instrumentos que **cortan tejidos en láminas muy finas** para analizarlos. **Propios del laboratorio de anatomía patológica.**

📘 **Qué significa: Principio físico:** la ley de la física en la que se basa el aparato (por ejemplo, la luz o los electrones).
🧠 **Truco: Microscopio = mira** · **Microtomo = corta** (*tomo* = cortar, como en "tomografía", imágenes "en cortes").
Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre un microscopio y un microtomo? ¿En qué laboratorio es típico el microtomo?*

Bloque 6 · Uso eficiente de los recursos

42. Uso eficiente de los recursos ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 70.
Lo que dice la profe: es esencial conocer los recursos y usarlos bien. **¿Qué garantizamos?**

Que lo hacemos correctamente	Que lo valoramos	Que ahorramos
Aplicando bien **normas, procedimientos y protocolos**	Poniendo **interés** en lo que hacemos, **sin distraernos**	Usando material y equipos pensando en la **economía del laboratorio**: **repetir un experimento cuesta tiempo y dinero**

Además:

- Conocer las **normas de seguridad e higiene** y los procedimientos **antes de trabajar**.
- Conocer el **uso correcto** de los compuestos químicos y el funcionamiento del material y los equipos **antes de usarlos**.
- Usar con **responsabilidad** la instrumentación y **eliminar bien los residuos**, sin dañar el medio ambiente.
- Garantizar **nuestra seguridad y la de los compañeros**.

🧠 **Truco: "Co-Va-Ah"** → **Co**rrectamente, **Va**loramos, **Ah**orramos.
Pregunta: *¿Qué garantizamos con un uso eficiente de los recursos?*

Bloque 7 · Procedimientos normalizados de trabajo (PNT)

43. Qué son los PNT ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 71.

- Describen el **protocolo de trabajo**, las **características de un instrumento según el fabricante** y sus **aplicaciones** en el laboratorio.
- Deben ser **escritos y aprobados por un comité** de la empresa, y **se leen antes de empezar a trabajar**.
- Se pueden hacer de todos los procedimientos, pero **lo más habitual es para los equipos instrumentales**.

Partes de un PNT (6):

1. **Título**
2. **Descripción del equipo**
3. **Fundamento físico** en que se apoya
4. **Normas del buen funcionamiento**
5. **Aplicaciones concretas**

6. **Documentos que lo acompañan** (fabricante, garantía de calidad)

📘 **Qué significa: PNT:** Procedimiento Normalizado de Trabajo, las "instrucciones oficiales" del laboratorio. **Normalizado:** hecho siempre según una norma, igual para todos. **Comité:** grupo de personas que revisa y aprueba.
🧠 **Truco de las 6 partes: "Ti-De-Fu-No-A-Do"** → "**Ti**to **De**be **Fu**mar **No**, **A**sí **Do**rmirá".
Pregunta: *¿Qué es un PNT, quién lo aprueba y cuáles son sus 6 partes?*

44. Por qué son importantes los PNT ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 72.

- Son **parte de la propiedad intelectual del laboratorio**; se trabaja con ellos para **cometer el mínimo de errores**.
- Es **obligado leerlos bien** y tenerlos presentes **siempre antes de trabajar**.
- Si se **modifica algo**, hay que **comunicarlo al comité que lo autorizó**.
- Si se ha **modificado mucho**, lo mejor es hacer **una versión nueva del PNT**.

📘 **Qué significa: Propiedad intelectual:** algo creado por el laboratorio que le pertenece, como una receta secreta.
🧠 **Truco: "Poco cambio → avisa al comité · Mucho cambio → PNT nuevo"**.
Pregunta: *¿Por qué son importantes los PNT y qué se hace si se modifican?*

45. Ejemplo de PNT: colector de fracciones de cromatografía
📍 **Fuente:** Diapositivas 73, 74 y 75.

Parte	En el ejemplo
1. Objetivo	Modo colector del **nanoHPLC** conectado en línea, para colectar fracciones en placa y analizarlas por **espectrometría de masas con fuente MALDI**
2. Definiciones y descripción	El **Probot Micro Fraction Collector** es un equipo incorporado a un sistema de **LC/MS**
3. Fundamento físico	**Recoge la muestra del equipo de LC y la deposita en placa**
4. Normas del buen funcionamiento (flujo de trabajo)	Encender equipo → encender software → llenar viales → placa bien alineada → llenado de jeringa → preparar para dispensar alícuota → señal recibida del HPLC → spoteo matriz + muestra → limpieza del equipo
5. Aplicaciones	Técnica para recolectar en línea del nanoHPLC. **Matriz CHCA**
6. Documentos	**User's Manual** Probot Micro Fraction Collector P/Nxxxx

📘 **Qué significa:** ⚠️ (general, la profe no lo define) **Cromatografía / HPLC / LC:** técnicas para separar los componentes de una mezcla (HPLC = cromatografía líquida de alta resolución; LC = cromatografía líquida). **MS / espectrometría de masas:** técnica que identifica moléculas por su masa. **MALDI:** forma de "lanzar" las moléculas al espectrómetro con un láser. **Alícuota:** porción medida de una muestra. **Spoteo:** depositar gotitas en la placa.
💡 **Entiéndelo:** no hace falta memorizar el aparato; lo importante es **reconocer las 6 partes del PNT** en un ejemplo real. Fíjate en que el "Título" aquí aparece como **Objetivo**.
🧠 **Truco:** el flujo de trabajo es **"Encender → Preparar → Recibir → Limpiar"**.
Pregunta: *En el ejemplo del colector de fracciones, ¿qué va en el fundamento físico y qué en los documentos?*

46. Mapa conceptual de la unidad ★ (Síntesis)
📍 **Fuente:** Diapositiva 76.

Tema	Resumen
Material de laboratorio	Volumétrico y no volumétrico · de trabajo (vidrio/plástico) y de soporte (porcelana/metal)
Limpieza, desinfección, esterilización	Limpiar → Desinfectar → Esterilizar
Agua de laboratorio	Tipos I-IV según pureza · destilación, desionización, adsorción, ósmosis inversa, filtración
Reactivos químicos	Naturaleza química · funcionalidad · peligrosidad · pureza
Equipos de laboratorio	Mobiliario e instrumentación · equipos de análisis
Trabajo en el laboratorio	Uso eficiente de los recursos · PNT

Pregunta: *Sin mirar, di una frase de resumen de cada uno de los 6 temas del mapa.*

47. Portada, índice y objetivos
📍 **Fuente:** Diapositivas 1, 2, 3, 4, 32, 41, 47, 57, 69 y 77 (portadas de bloque y cierre).
Objetivos de la unidad: identificar el **tipo de material**; conocer las técnicas de **limpieza, desinfección y esterilización**; determinar los **tipos de agua y sus métodos de obtención**; distinguir los **reactivos** según su **naturaleza química y su pureza**; reconocer los **equipos básicos** y sus aplicaciones; e **interpretar los PNT** de uso y mantenimiento de equipos.
💡 **Entiéndelo:** los objetivos te dicen **qué te van a preguntar**: casi todo es **"identifica / distingue / reconoce"** → preguntas de clasificar y de reconocer material.

📝 Actividades de clase resueltas ★★

Actividad 1 · Limpieza, desinfección o esterilización (diapositiva 37)

Enunciado: coloca cada acción o agente en su columna (Limpieza / Desinfección / Esterilización).

Limpieza	Desinfección	Esterilización
Agua y jabón	Agentes químicos (hipoclorito de sodio, etanol, peróxido de hidrógeno...)	Autoclave
Lavado de manos	Alcohol etílico al 70 %	Calor húmedo a alta presión
Bata limpia	Radiación ultravioleta ⚠️	Calor seco en estufa
Orden en la mesa de trabajo	Peróxido de hidrógeno ⚠️	Óxido de etileno
Uso de escobilla		Radiación ionizante
Pelo recogido		Ácido peracético ⚠️
Aclarado con agua destilada		

Limpieza	Desinfección	Esterilización
Secado al aire		
Uso de guantes		
Detergente enzimático		

Por qué:

- **Limpieza** = todo lo que **quita suciedad** o es **higiene personal y orden** (diapositiva 36: bata, pelo recogido, lavado de manos, guantes, orden, lavado del material).
- **Desinfección** = **agentes químicos** que eliminan **la mayoría** de los microorganismos (diapositiva 38).
- **Esterilización** = elimina **todo**: **autoclave/calor húmedo** (diapositiva 39), **calor seco**, **gas (óxido de etileno)** y **radiación ionizante**.

⚠️ **Ojo con los dudosos** (la profe no los clasifica en las diapositivas; esto es lo general):

- **Radiación UV:** se suele clasificar como **desinfección** (solo actúa en superficies y no garantiza matar las esporas).
- **Peróxido de hidrógeno:** líquido es **desinfectante**; en forma de **vapor o plasma** se usa para **esterilizar**.
- **Ácido peracético:** se considera **esterilizante** químico (también desinfectante de alto nivel).

Si en el examen sale uno de estos, **justifica** tu respuesta en una línea.
📘 **Qué significa: Hipoclorito de sodio:** la lejía. **Peróxido de hidrógeno:** el agua oxigenada. **Óxido de etileno:** gas que esteriliza material que no aguanta el calor. **Radiación ionizante:** radiación de mucha energía (rayos gamma, rayos X). **Detergente enzimático:** jabón con enzimas que "se comen" los restos orgánicos.

Actividad 6 · Orgánico o inorgánico y agente de limpieza (diapositiva 49)

Enunciado: relaciona la naturaleza química de cada compuesto para elegir el agente de limpieza adecuado. La regla de la profe: **solubles en agua → no hacen falta disolventes agresivos (agua)**; **restos orgánicos → disolvente orgánico (etanol o acetona)**.

Nº	Compuesto	¿Orgánico o inorgánico?	¿Por qué?	Agente de limpieza
1	**HCl** (ácido clorhídrico)	**Inorgánico**	No tiene carbono	**Agua**
2	**Etanol**	**Orgánico**	Cadena de C con H y O	**Etanol o acetona**
3	**NaCl** (sal común)	**Inorgánico**	Sodio + cloro, sin carbono	**Agua**
4	**CH_3OH** (metanol)	**Orgánico**	Lleva C unido a H y O	**Etanol o acetona**
5	**H_2O** (agua)	**Inorgánico**	Sin carbono (ejemplo de la profe)	**Agua**

Nº	Compuesto	¿Orgánico o inorgánico?	¿Por qué?	Agente de limpieza
6	**Xilol**	**Orgánico**	Hidrocarburo (C y H)	**Etanol o acetona**
7	**NaOH** (hidróxido de sodio)	**Inorgánico**	Sin carbono	**Agua**
8	**COOH** (grupo carboxilo)	**Orgánico**	Grupo de los ácidos orgánicos (C, O, H)	**Etanol o acetona**
9	**Acetona**	**Orgánico**	Cadena de C con H y O	**Etanol o acetona**

🧠 **Truco: ¿Ves una C (carbono) en la fórmula? → orgánico**. Las únicas sin C son **HCl, NaCl, H_2O y NaOH** → inorgánicos → agua.
⚠️ **Ojo:** en la diapositiva pone "COOH", que no es un compuesto completo, sino el **grupo carboxilo** de los ácidos orgánicos (como el ácido acético, CH_3COOH). Por eso es orgánico.

Actividad de la diapositiva 55 · Ficha de los reactivos de cada grupo

Enunciado: para cada reactivo: nombre, fórmula, orgánico/inorgánico, si es ácido, base, sal, disolvente u otro, la pureza que indica la etiqueta y si es sólido o líquido.

Grupo	Reactivo	Fórmula ⚠️	Org./Inorg.	Función	Pureza en la etiqueta	Estado
1	**Etanol**	C_2H_5OH	Orgánico	Disolvente	% en **volumen** (líquido)	Líquido
1	**Ácido clorhídrico**	HCl	Inorgánico	**Ácido**	% (disolución en agua)	Líquido
1	**Parafina** (extra)	C_nH_{2n+2} (mezcla)	Orgánico	Otro (inclusión: da consistencia)	% en **peso** (sólido)	Sólido
2	**Xilol**	C_8H_{10}	Orgánico	Disolvente (aclarante)	% en volumen	Líquido
2	**Ácido acético**	CH_3COOH	Orgánico	**Ácido**	% en volumen	Líquido
2	**Metanol** (extra)	CH_3OH	Orgánico	Disolvente	% en volumen	Líquido
3	**Formaldehído (formol)**	HCHO	Orgánico	Otro (**fijador**)	% (disolución en agua)	Líquido (el formol)
3	**Hidróxido de sodio**	NaOH	Inorgánico	**Base**	% en peso	Sólido (lentejas)
3	**Glutaraldehído** (extra)	$C_5H_8O_2$	Orgánico	Otro (**fijador**)	% (disolución)	Líquido

Grupo	Reactivo	Fórmula ⚠️	Org./Inorg.	Función	Pureza en la etiqueta	Estado
4	**Hematoxilina**	$C_{16}H_{14}O_6$	Orgánico	Otro (**colorante**)	% en peso	Sólido (polvo)
4	**Cloruro de sodio**	NaCl	Inorgánico	**Sal**	% en peso	Sólido
4	**Alcohol isopropílico** (extra)	C_3H_7OH	Orgánico	Disolvente	% en volumen	Líquido
5	**Eosina**	$C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$	Orgánico	Otro (**colorante**)	% en peso	Sólido (polvo)
5	**Acetona**	C_3H_6O (CH_3COCH_3)	Orgánico	Disolvente	% en volumen	Líquido
5	**Azul de metileno** (extra)	$C_{16}H_{18}ClN_3S$	Orgánico	Otro (**colorante**)	% en peso	Sólido (polvo)

⚠️ **Ojo:** la profe dejó la tabla vacía para rellenarla en clase, así que **las fórmulas y los estados son los generales de química**, no salen de las diapositivas. La regla de la pureza **sí es de la profe** (diapositivas 53-54): **sólido → peso/peso; líquido → volumen/volumen**. El porcentaje exacto depende del frasco real (por ejemplo, el HCl concentrado suele venir al 37 %).
🧠 **Truco:** de los 15, **solo 3 son inorgánicos: HCl, NaOH y NaCl** (un ácido, una base y una sal: ¡uno de cada!). Todo lo demás lleva carbono → orgánico.
📘 **Qué significa: Fijador:** líquido que conserva el tejido (el formol es el más usado en anatomía patológica). **Colorante:** sustancia que tiñe. **Hematoxilina y eosina:** la pareja de tintes más famosa de la anatomía patológica (la hematoxilina tiñe los núcleos de azul-morado y la eosina el citoplasma de rosa) ⚠️ (general).

⚠️ Trampas típicas del examen

1. **El vaso de precipitados está graduado pero NO es volumétrico.**
2. **De los matraces, solo el aforado es volumétrico.** El de base redonda, el Erlenmeyer y el Kitasato, no.
3. **La pipeta Pasteur NO es volumétrica.** Las demás pipetas, sí.
4. **Porcelana y metal nunca son volumétricos.**
5. **Adsorción ≠ absorción.** La adsorción es quedarse **pegado a la superficie**.
6. **Precisión ≠ exactitud.** Puedes ser preciso (repites) sin ser exacto (sin dar en el valor real).
7. **La desinfección NO mata las esporas.** La esterilización sí.
8. **No siempre hay que esterilizar:** depende del ensayo.
9. **El agua tipo II es la más consumida**, pero **la más pura es la tipo I**.
10. **Solo el agua tipo IV tiene pH 5-8**; las demás, pH 7.
11. **La desionización NO elimina la materia orgánica ni los microorganismos.**
12. **Los reactivos más puros son los "especiales"**, no los "purísimos".
13. **Los purísimos nunca llegan al 100 %.**
14. **La peligrosidad de los reactivos es de la Unidad 2.**
15. **El HF (ácido fluorhídrico) ataca el vidrio.**

16. **Granatario = poco sensible**; analítica = muy sensible, con urna de vidrio.
17. **En el desecador, el desecante va abajo** y la sustancia arriba.
18. **Cuarzo = el único vidrio que deja pasar la luz UV** (espectrofotometría).

🔢 Números clave

Dato	Número
Crisol: soporta más de	**500 ºC**
Aro del asa de siembra	**5 mm**
Antidopaje: límite / resultado	**4 µg/ml** / **4,05 µg/ml**
pH del agua tipos I, II y III	**7**
pH del agua tipo IV	**5-8**
Frigoríficos	**4-10 ºC**
Congeladores	**bajo -18 ºC** o **hasta -80 ºC**
Tanques de N_2 líquido	**hasta -200 ºC**
Baño de agua	**37 ºC**
Baño de ultrasonidos	**15-400 kHz**
Estufa: cultivos / secar vidrio	**hasta 60 ºC** / **hasta 300 ºC**
Luz visible	**400-700 nm** (azul 400, verde 500, rojo 600-700)
Partes de un PNT	**6**
Criterios de clasificación de reactivos	**4**
Tipos de agua	**4**
Métodos de purificación	**5**

🔑 Los 5 temas que más preguntas dan en el test

1. **Compara el vidrio y el plástico** (ventajas y desventajas) y explica la adsorción/desorción.
2. **Diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización**, con ejemplos de cada una.
3. **Los 4 tipos de agua** (pureza, pH y uso) y **los 5 métodos de purificación**.
4. **Clasificación de los reactivos** según su naturaleza química, su funcionalidad y su pureza.
5. **Qué es un PNT**, sus 6 partes y qué se hace si se modifica.

✔ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su concepto)

1. ¿Qué tipo de vidrio es el más usado y cuál deja pasar la luz UV? (3)
2. Di 3 materiales volumétricos y 3 no volumétricos. (6, 12)
3. ¿Para qué sirve el Kitasato? ¿Y el Erlenmeyer? (8)
4. ¿Qué es enrasar y cómo se lee el volumen? (11)
5. ¿Para qué sirve el cristalizador? ¿Y el vidrio de reloj? (13, 15)

6. ¿Qué diferencia hay entre exactitud y precisión? (20)
7. ¿Qué no elimina la desinfección? (24)
8. ¿Cuál es el agua más pura y cuál la más consumida? (27)
9. ¿Qué método de purificación usa una membrana y presión? (28)
10. ¿Cómo se indica la pureza en un reactivo sólido? (32)
11. ¿Qué hace el xilol en anatomía patológica? (33)
12. ¿Dónde se coloca el desecante en un desecador? (36)
13. ¿Qué queda arriba al centrifugar la sangre? (38)
14. ¿Qué mide un espectrofotómetro? (40)
15. ¿Qué es un microtomo? (41)
16. ¿Quién aprueba un PNT? (43)

Glosario

Término	Significado
Absorción	Que una sustancia se mete dentro de otra, como el agua en una esponja (no confundir con adsorción)
Ácido	Sustancia que libera iones H^+; pH menor de 7 (HCl, H_2SO_4, HF)
Aclarar	Volver transparente un tejido (lo hace el xilol)
Adsorción	Retención de moléculas o iones en la superficie del material, entre una fase sólida y una líquida
Aforado	Material que marca un volumen concreto con una sola raya
Agua destilada	Agua purificada por destilación
Alícuota	Porción medida de una muestra
Anhidro	Sin agua
Asa de siembra	Filamento con un aro de 5 mm en la punta para sembrar microorganismos
Autoclave	Aparato que esteriliza con calor húmedo a alta presión
Base	Sustancia que libera iones OH^-; pH mayor de 7 (NaOH, NH_4OH)
Borosilicato	Vidrio de óxido de boro y óxido de silicio; el más frecuente y económico
Bureta	Tubo graduado con llave para soltar líquido de forma controlada
Calcinar	Calentar a muy alta temperatura hasta reducir a cenizas
Cálculo estequiométrico	Cálculo de las cantidades exactas que reaccionan entre sí
Carbón activo	Carbón muy poroso que adsorbe impurezas orgánicas del agua
Centrífuga	Aparato que separa una mezcla líquida según su densidad, haciéndola girar
Colonia	Grupo de microorganismos que crecen juntos a partir de uno
Concentración	Cantidad de sustancia en un volumen de disolución
Condensar	Pasar de vapor a líquido
Contaminación cruzada	Restos de una muestra que pasan a la siguiente
Cualitativo	Ensayo que estudia qué cualidades tiene un compuesto

Término	Significado
Cuantitativo	Ensayo que mide cuánta cantidad hay de un compuesto
Cuarzo	Vidrio de óxido de silicio; muy caro; deja pasar la luz UV
Densidad	Lo pesado que es algo para su tamaño
Desecador	Recipiente de vidrio con desecante para deshidratar o guardar en ambiente anhidro
Desecante	Sustancia que atrapa las moléculas de agua
Deshidratar	Quitar el agua
Desinfección	Eliminación de la mayoría de los microorganismos, excepto las esporas
Desionización	Purificación del agua por intercambio iónico; no elimina la materia orgánica ni los microorganismos
Desorción	Proceso inverso a la adsorción: la sustancia retenida vuelve a la disolución
Destilación	Separar por el punto de ebullición: calentar, evaporar y condensar
Disolución	Mezcla de un soluto disuelto en un disolvente
Disolvente	Líquido que disuelve otras sustancias (agua, acetona, etanol)
Émbolo	Botón de la micropipeta que aspira y expulsa el líquido
Enrase	Llenar un recipiente hasta la marca de un volumen concreto, leyendo el menisco
Erlenmeyer	Matraz de base ancha y cuello largo para agitar sin salpicar
Espectro electromagnético	Conjunto de radiaciones producidas por la oscilación de los campos eléctrico y magnético
Espectrofotómetro	Aparato que mide la concentración de una sustancia por la luz UV-visible que absorbe
Espora	Forma de resistencia de algunos microorganismos; solo la elimina la esterilización
Esterilización	Eliminación de todos los microorganismos
Estufa	Horno para cultivos (hasta 60 ºC) o para secar vidrio (hasta 300 ºC)
Exactitud	Cercanía de una medida al valor verdadero o real
Filtración	Separación por el tamaño de la partícula, con filtros de distinto poro
Fijar	Conservar un tejido tal como estaba, para que no se degrade
Granatario	Balanza para pesadas grandes, poco sensible
Graduado	Material que marca un rango de volúmenes con varias rayas
Halógenos	Grupo de elementos químicos: flúor, cloro, bromo, yodo
HF	Ácido fluorhídrico; ataca el vidrio
Impureza	Sustancia que no debería estar en un compuesto o en el agua
Inerte	Que no reacciona con lo que contiene
Inorgánico	Compuesto cuyo esqueleto principal no es el carbono (NaCl, H_2O)

Término	Significado
Ion	Átomo o molécula con carga eléctrica
Kitasato	Matraz con salida lateral para vacío; sirve para filtrar
Manta calefactora	Recipiente de hilo para calentar un matraz sin agitación
Matraz aforado	Matraz con una marca de volumen exacto; para preparar disoluciones; el único matraz volumétrico
Menisco	Curva cóncava de la superficie de un líquido en un tubo; por ella se lee el volumen
Microorganismo	Ser vivo microscópico (bacteria, hongo, virus…)
Micropipeta	Pipeta automática con émbolo y puntas desechables
Microtomo	Instrumento que corta tejidos en láminas finísimas; propio de anatomía patológica
Miscibilidad	Capacidad de dos líquidos para mezclarse
Orgánico	Compuesto con esqueleto de carbono unido a hidrógeno y oxígeno
Ósmosis inversa	Purificación con una membrana semipermeable y presión
Parafina	Polímero que da consistencia al tejido
pH	Escala de 0 a 14 de acidez o basicidad (7 = neutro)
pHmetro	Aparato que mide la cantidad de iones hidrógeno, es decir, el pH
Pipeta Pasteur	Pipeta con chupete tipo cuentagotas; no volumétrica
Placa Petri	Recipiente redondo con tapa para cultivar colonias de microorganismos
PNT	Procedimiento normalizado de trabajo: protocolo escrito y aprobado por un comité
Polímero	Molécula larga formada por muchas unidades repetidas
Poroso	Con muchos poros o agujeritos
Poyata	Mesa fija de trabajo del laboratorio
Precipitado	Sólido que se forma y se deposita
Precisión	Reproducibilidad de una medida; no implica que sea el valor verdadero
Probeta	Tubo graduado con base y pico para medir y verter
Protocolo	Serie de pasos escritos que se siguen siempre igual
Purísimos	Reactivos de alta pureza que nunca llega al 100 %
Reactivo	Sustancia química usada en un análisis
Sal	Compuesto que resulta de la reacción de un ácido y una base (NaCl, KF)
Soluto	Sustancia disuelta en una disolución
Tubo refrigerante	Tubo que convierte en líquido los gases de la destilación
Vidrio de reloj	Lámina de vidrio cóncavo-convexa para pesar sólidos y recoger precipitados
Vitrina extractora	Mueble que protege de salpicaduras y vapores
Volumétrico	Material preparado para medir y transferir volúmenes con exactitud

Término	Significado
Vórtex	Agitador por vibración de un solo tubo sujeto con la mano
Xilol	Reactivo que elimina el agua del tejido y lo aclara (lo hace transparente)